

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Dangers du courant électrique et sécurité

Module 4 : Technologie et mécanique

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque réponse par un raisonnement physique rigoureux. Les valeurs usuelles : $U_{\text{secteur}} = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $R_{\text{corps}} \approx 1000 \Omega$ (mouillé) à 100000Ω (sec).

EXERCICE 1 Analyse de défaillance sur installation domestique TT

Un lave-linge de classe I (puissance nominale $P_n = 2200 \text{ W}$ sous 230 V) est alimenté par un circuit dédié protégé par un disjoncteur divisionnaire D_1 (courbe C, $I_n = 16 \text{ A}$) et un interrupteur différentiel ID de sensibilité $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$ en tête de groupe. La prise de terre de l'installation a une résistance $R_T = 30 \Omega$. Le conducteur de protection (PE) a une résistance $R_{PE} = 0,5 \Omega$. On néglige les résistances de phase et neutre.

1. Calculer le courant nominal I_n^{app} de l'appareil. Le disjoncteur D_1 est-il correctement calibré pour la protection contre les surcharges? Justifier.
2. L'isolement de la phase se dégrade et crée un défaut d'isolement franche (masse mise en contact direct avec la phase) sur le corps métallique de l'appareil. Calculer la tension de contact U_c qui apparaît sur la masse par rapport à la terre lointaine pendant le défaut, avant toute coupure.
3. Déterminer le courant de défaut I_d traversant le circuit de défaut (phase $\rightarrow$ masse $\rightarrow$ PE $\rightarrow$ terre $\rightarrow$ neutre au transformateur). L'interrupteur différentiel ID va-t-il déclencher? Le disjoncteur D_1 va-t-il déclencher (seuil magnétique courbe C : 5 à $10 I_n$)? Conclure sur l'efficacité de la protection.
4. Un utilisateur (résistance corps 1500Ω) touche simultanément la masse défectueuse et un élément métallique relié à la terre (robinet). Calculer le courant traversant son corps. Comparer aux seuils de perception ($0,5 \text{ mA}$), de non-lâcher (10 mA) et de fibrillation ventriculaire (50 mA pour 50 Hz). Quel est le risque vital?
5. Proposer une modification unique de l'installation (sans changer R_T) pour garantir la coupure du défaut par ID en toutes circonstances, et justifier par le calcul.

EXERCICE 2 Courbes de sécurité, seuils physiologiques et choix du différentiel

On étudie la protection des personnes dans un local à risque accru (humidité, conductivité du sol). La norme impose une tension de contact limite $U_L = 50 \text{ V}$ (alternatif 50 Hz) pour une durée de défaut indéterminée. On considère un circuit en régime TT avec une résistance de prise de terre R_A .

1. Rappeler la relation liant la tension de contact U_c , le courant de défaut I_d et la résis-

tance de prise de terre R_A dans un régime TT. En déduire la condition sur R_A pour respecter U_L pour un différentiel de sensibilité $I_{\Delta n}$.

2. Calculer la valeur maximale admissible de R_A pour un différentiel $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$ et pour un $I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$.
3. On utilise un différentiel $I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$ (protection incendie) sur un circuit où $R_A = 100 \Omega$. Un défaut d'isolement franche se produit. Calculer U_C . Cette tension est-elle acceptable au regard de la courbe tension-temps de la norme IEC 60479-1 (courbe C1 : zone sans effets physiologiques irréversibles) pour une durée de défaut de 200 ms (temps de coupure magnétique disjoncteur) ? Justifier en estimant l'énergie spécifique $I^2 t$ traversant un corps de 1000Ω .
4. Expliquer pourquoi l'association d'un différentiel 30 mA en tête d'installation et de différentiels 300 mA sur circuits spécialisés (four, chauffe-eau) est une pratique courante, en analysant la sélectivité verticale (amont/aval) et la protection des personnes.
5. Dans le cas d'un défaut d'isolement impédant (résistance de défaut $R_d = 2000 \Omega$ en série avec la masse), expliquer pourquoi le différentiel 30 mA peut ne pas déclencher alors que la tension de contact reste dangereuse. Calculer U_C pour $R_A = 50 \Omega$.

EXERCICE 3 Interprétation de mesures et diagnostic de conformité

Lors de la vérification initiale d'une installation neuve en régime TT, les mesures suivantes sont relevées au tableau général et sur une prise de courant (P+N+T) en bout de ligne :

- Résistance de la prise de terre générale $R_A = 18 \Omega$ (méthode 3 piquets).
 - Résistance d'isolement globale (phase/neutre vers terre, installation hors tension) $R_{iso} = 1,2 \text{ M}\Omega$ (test à 500 V CC).
 - Boucle de défaut phase/terre (impédance Z_s) mesurée à la prise : $1,85 \Omega$.
 - Test du différentiel ID (30 mA, type AC) par courant alternatif : temps de coupure $t = 28 \text{ ms}$ pour $I_{\Delta n}$; $t = 12 \text{ ms}$ pour $5 I_{\Delta n}$.
 - Polarité de la prise : Phase à droite, Neutre à gauche, Terre au centre (vue de face).
1. Vérifier la conformité de la résistance de terre R_A au regard de la sensibilité du différentiel principal (30 mA) et de la tension limite $U_L = 50 \text{ V}$.
 2. À partir de Z_s et $U_0 = 230 \text{ V}$, calculer le courant de défaut de boucle I_k (court-circuit phase/terre). Un disjoncteur divisionnaire courbe C $I_n = 16 \text{ A}$ protège ce circuit. Vérifier la condition de protection contre les contacts indirects par coupure automatique ($Z_s \times I_a \leq U_0$ avec I_a courant assurant la coupure instantanée). Conclure.
 3. Analyser la valeur de R_{iso} . Est-elle conforme à la règle empirique $R_{iso} \geq 0,1 \text{ M}\Omega$ par volt de tension nominale ? Quelle information donne cette mesure sur l'état de l'isolement

global?

4. Les temps de coupure mesurés sur l' ID sont-ils conformes aux exigences de la norme (courbe temps-courant type AC : $t \leq 300$ ms pour $I_{\Delta n}$, $t \leq 40$ ms pour $5 I_{\Delta n}$)? L' ID assure-t-il la protection contre les contacts directs (seuil 30 mA)?
5. L'électricien a inversé le Phase et le Neutre sur cette prise par rapport à la norme NF C 15-100 (Phase à gauche). Quel est l'impact réel sur la sécurité de l'utilisateur pour un appareil de classe I? Et pour un appareil de classe II avec interrupteur unipolaire sur le fil « phase » (censé être à droite)?

EXERCICE 4 Synthèse : Protection par séparation électrique (Classe II et Transformateur d'isolement)

On souhaite alimenter un outillage portatif ($P = 1500$ W, $U = 230$ V) dans un environnement très hostile (cuve métallique, conduite forcée, humidité permanente). Deux solutions sont envisagées :

- Solution A : Outil de Classe II (double isolement, pas de borne de terre).
 - Solution B : Outil de Classe I alimenté par un transformateur d'isolement monophasé 230 V/230 V de puissance 2 kVA, dont le secondaire n'est pas relié à la terre (régime IT local).
1. Pour la Solution A : Expliquer pourquoi la protection contre les contacts indirects est intrinsèque. Si un premier défaut d'isolement interne survient (masse métallique accessible mise sous tension), quel est le risque pour l'utilisateur? Pourquoi la norme impose-t-elle l'interdiction de prise de terre sur la fiche d'un appareil Classe II?
 2. Pour la Solution B :
 - (a) Schématiser le circuit complet (primaire, secondaire, outil, opérateur, parois conductrices/cuve). Indiquer les capacités parasites C_1, C_2 entre les conducteurs du secondaire et la terre (cuve).
 - (b) Premier défaut : un conducteur du secondaire (ex : L2) se met en contact avec la cuve (terre locale). Calculer le courant de défaut I_{d1} circulant dans la boucle (secondaire $\rightarrow$ défaut $\rightarrow$ cuve $\rightarrow$ capacités $C_1, C_2 \rightarrow$ secondaire). En déduire la tension de contact U_c sur l'autre conducteur (L1) par rapport à la cuve. L'outil continue-t-il de fonctionner? Un différentiel 30 mA placé sur le secondaire détecterait-il ce défaut?
 - (c) Second défaut (survenant plus tard) : l'autre conducteur (L1) touche le corps métallique de l'outil (Classe I, donc relié à la terre de l'outil/cuve). Analyser la boucle de défaut, calculer le courant I_{d2} (négliger les capacités). Quelle protection doit impérativement exister sur le secondaire pour couper ce second défaut (disjoncteur ou fusible)? Calculer son calibre minimal.

3. Comparer critiquement les deux solutions pour cet usage spécifique (fiabilité, maintenance, coût, sécurité résiduelle). Laquelle recommanderiez-vous formellement et pourquoi?